

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(26)3★	사고조사 의뢰일	26-1-28	
품목명	전지_보조배터리	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품 사고조사 결과

1. 제품 정보

구분		제품	부속품#1	
품목분류	관리기준	비관리제품 > 비관리제품 > 비관리제품		안전 확인 > 정보·통신·사무기기 > 전지(충전지만 해당한다)
	명칭	보조배터리		전지
	GPCK	배터리	10000546	배터리 10000546
제품명		사고 제품 정보 개		-
모델명		사고 제품 정보 개		-
사업자	제조사	사고 제품 정보 개		사고 제품 정보 개
	수입원	사고 제품 정보 개		-
	판매원	사고 제품 정보 개		-
제조국		중국		중국
인증정보		-		사고 제품 정보 개
사고원인(추정)		-		0
사고경위		공항 탑승교에서 승객의 보조배터리 낙하 후 주머니에 보관하며 발열, 이로 인해 카페트 발화 및 화상 피해 발생		

2. 조사 경위

- ('26.) 국토교통부 항공운항과가 제공한 정보에 따른 전지 화재사고 기획조사 추진
- ('26.01.13.) 제품 사고조사 의뢰

사고조사 착수	현장 조사	결함조사	심층분석	결과 보고
('26.01.13.)	-	('26.02.09.~ '26.06.08.)	-	('26.06.10.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 4개
- 조사 방법 : 동일성확인, 안전기준시험 (외부단락 시험, 과충전 시험, 자유낙하 시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 동일성 비교 불가
- 결함조사 결과 : 안전기준시험 결과 안전기준에 적합함

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

접수 번호

(26)3★

품목명

전지_보조배터리

제품 사고조사 결과보고서

2026. 6.

KTR 한국화학융합시험연구원



목 차



I. 조사 개요

1. 사고발생 현황	4
2. 제품 정보	4
[참고 1] KC 인증정보	6
[참고 2] 구매제품 외부 및 내부 관찰 결과	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 조사 개요	9
2. 결함조사 결과	10
2.1 외부단락 시험	10
[참고 3] 외부단락 시험 결과 (USB-A 포트)	11
[참고 4] 외부단락 시험 결과 (USB-C 포트)	12
2.2 과충전 시험	13
[참고 5] 과충전 시험 결과	14
2.3 자유낙하 시험	15
[참고 6] 자유낙하 시험 결과	16
3 동일성확인 결과	17
[참고 7] 동일성확인 결과	18

III. 결론

1. 결론	19
-------------	----

IV. 붙임 자료

[별첨 1] 유사 사고사례	20
----------------------	----

I. 조사 개요

1. 사고 발생 현황 [열 및 온도 관련 사고]

□ 사고 일시 및 장소

- (사고일시) '26.1.5.(월)
- (사고장소) 부산→싱가포르 출발 비행기의 공항 탑승교
- (사고내용) 국토교통부 항공운항과를 통해 수집된 사고정보로, 항공기 출발 전 공항 탑승교에서 승객의 보조배터리가 바닥에 낙하하였고, 이후 승객이 해당 제품을 주머니에 보관한 상태에서 제품의 발열 및 발화가 발생하여 화상 피해

□ 피해 현황

- (건강피해) 심각도 미상의 화상피해
- (재산피해) 탑승교 카페트 발화

2. 제품 정보 [참고1 및 참고2]

구분		제품	부속품#1	
품목분류	관리기준	비관리제품>비관리제품>비관리제품		안전 확인> 정보·통신·사무기기 > 전지(충전지만 해당한다)
	명칭	보조배터리		전지
	GPCK	배터리	10000546	배터리 10000546
제품명		사고 제품 정보 ☞		-
모델명		사고 제품 정보 ☞		-
사업자	제조사	사고 제품 정보 ☞		사고 제품 정보 ☞
	수입원	사고 제품 정보 ☞		-
	판매원	사고 제품 정보 ☞		-
제조국		중국		중국
인증정보		-		사고 제품 정보 ☞
사고원인(추정)		-		○
사고경위		공항 탑승교에서 승객의 보조배터리 낙하 후 주머니에 보관하며 발열, 이로 인해 카페트 발화 및 화상 피해 발생		

- ☐ (인증) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전확인대상 전기용품으로 안전확인신고증명서(사고 제품 정보 ㉠)를 받은 제품으로 해당 제품은 파생모델임
- ☐ (사고제품 유통) 사고제품은 현재, 온라인 판매 사이트 등에서 구입 가능한 제품임

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

□ 조사 목적 및 법적 근거

- (조사목적) 사고 정보에 대해, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (법적근거) 「제품안전기본법」 제15조제2항에 따라 수행

□ 조사 방법

- 구매제품에 대하여 결함조사 및 동일성확인을 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사

접수 번호	구매 제품 수량	구매 제품 번호	시험
(26)3	4 ea	(26)3-1	결함조사
		(26)3-2	
		(26)3-3	
		(26)3-4	동일성확인



□ 조사체계

- 한국제품안전관리원 및 한국화학융합시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 조사 개요

- ☐ (상황조사결과 분석) 사고 정보를 바탕으로 제품안전정보센터 및 한국소비자원의 유사사고 사례 분석 **[별첨 1]**
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정
- ☐ (결함조사) 전지의 외부단락에 따른 과열, 과충전 방지 기능 미작동, 낙하 충격에 따른 내부 손상으로 인한 화재 발생 등이 예상되어 이에 대한 시험을 구매제품 3개로 진행
 - 외부단락 시험 (KC 62133-2, 7.3.2절)
 - 과충전 시험 (KC 62133-2, 7.3.6절)
 - 자유낙하 시험 (KC 62133-2, 7.3.3절)
- ☐ (동일성확인) 구매제품 1개를 대상으로 동일성 확인 실시

2. 결함조사 결과

2.1 외부단락 시험 [참고3 및 참고4]

☐ (시험 시료) (26)3-1

☐ (시험 목적) 전지의 양극과 음극 단자가 단락될 때, 발화 또는 폭발이 발생하는지 확인

☐ (시험 방법) “KC 62133-2”* 7.3.2절의 외부단락 시험 적용

* 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전

○ 외부단락 시험 프로세스

- ① 완전하게 충전한 전지는 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 의 주변 온도에서 보관한다. 그 다음 총 외부저항 $(80 \pm 20) \text{ m}\Omega$ 을 양극과 음극 단자를 연결하여 전지를 단락
- ② 시험은 단락된 상태로 24시간이 경과하거나 전지 케이스의 온도가 최대 온도 증가분의 20 %까지 감소되면 시험을 종료하며, 둘 중 하나가 먼저 충족되면 종료
- ③ 그러나 단락 전류가 급속히 낮아지는 경우, 저전류 정상상태에 도달한 후 전지를 추가로 1 시간 동안 더 시험 상태로 유지

☐ (시험 결과) 안전에 영향을 줄 수 있는 발화 및 폭발이 발생되지 않음

2.2 과충전 시험 [참고5]

☐ (시험 시료) (26)3-2

☐ (시험 목적) 제조자가 선언한 한계를 초과하여 충전할 때, 발화 또는 폭발이 발생하는지 확인

☐ (시험 방법) “KC 62133-2”* 7.3.6절의 과충전 시험 적용

* 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전

○ 과충전 시험 프로세스

- ① 제조자가 제시한 충전 전압이 과충전 시험 전압보다 높을 경우 (예: 승압 충전 보조배터리 등), 제조자가 제시한 최대전압을 적용
- ② 전체 시험 기간 동안 또는 이 공급전압에 도달할 때까지 2.0ItA를 충분히 유지
- ③ 열전대를 각 시험 전지에 부착
- ④ 케이스의 온도가 점차 정상상태 조건(30분 동안 10 °C 이하의 변동)이 되거나 상온이 될 때까지 시험을 계속 실시

☐ (시험 결과) 안전에 영향을 줄 수 있는 발화 및 폭발이 발생되지 않음

2.3 자유낙하 시험 [참고6]

☐ (시험 시료) (26)3-3

☐ (시험 목적) 전지의 낙하로 인하여 발화 또는 폭발이 발생하는지 확인

☐ (시험 방법) “KC 62133-2”* 7.3.3절의 자유낙하 시험 적용

* 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전

○ 자유낙하 시험 프로세스

- ① 완전하게 충전한 전지를 (20 ± 5) °C의 주변 온도에서 사용
- ② 전지를 1.0 m 높이에서 콘크리트 또는 금속 바닥에 낙하

※ 현 시험은 콘크리트 바닥에서 수행하였음

③ 전지의 낙하로 인해 무작위 방향에서 영향을 받을 수 있도록 자유낙하 시험을 3회 실시

④ 자유낙하 시험 후 전지는 최소 한 시간 그대로 놔둔 후 육안 검사를 실시

☐ (시험 결과) 안전에 영향을 줄 수 있는 발화 및 폭발이 발생되지 않음

3. 동일성확인 결과

☐ 시험목적

- 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를 비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원(KTC)

☐ 시험결과 [참고기]

- 인증 당시 파생모델 관련 자료 부족으로 인한 동일성 비교 불가

III. 결론

1. 결론

- ☐ 수집된 정보 및 결함조사 등의 결과를 종합해 볼 때, 사고원인은 낙하로 발생한 충격에 의한 사고로 추정되어 추정한 사고 원인에 따라 외부단락 시험 및 과충전 시험, 자유낙하 시험을 진행한 결과 특이사항은 확인하지 못함
- ☐ 인증 당시 제품 정보가 제한됨에 따라, 동일성 여부에 대한 적부 판정은 불가능한 것으로 판단됨
- ☐ 따라서, 사고제품 미회수 및 상황조사 미실시에 따라 사고 당시 상황에 대한 확인이 불가능한 점, 구매제품의 안전기준 시험에서 특이점이 확인되지 않은 점, 동일성이 확인되지 않은 점에 따라 제품사고에 대한 정확한 원인 파악은 어려움

IV. 붙임 자료
